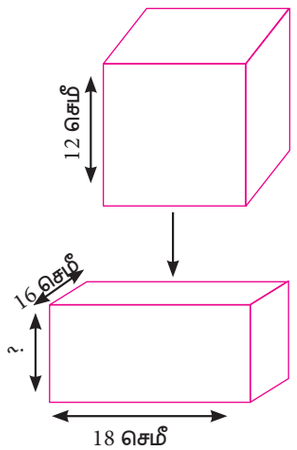
எடுத்துக்காட்டு 7.15

உலோகத்தால் ஆன ஒரு கனச்சதுரத்தின் பக்க அளவு 12 செமீ. அதனை உருக்கி 18 செமீ நீளம் மற்றும் 16 செமீ அகலம் உள்ள ஒரு கனச்செவ்வகம் உருவாக்கப்படுகிறது. அந்தக் கனச்செவ்வகத்தின் உயரத்தைக் காண்க.

தீர்வு

கனச்சதுரம்	கனச்செவ்வகம்
பக்க அளவு $(a) = 12$ செமீ	நீளம் $(l) = 18$செமீ
	அகலம் $(b) = 16$செமீ
	உயரம் $(h) = ?$



படம் 7.27

இங்கு, கனச்செவ்வகத்தின் கனஅளவு = கனச்சதுரத்தின் கனஅளவு

$$l \times b \times h = a^3$$

$$18 \times 16 \times h = 12 \times 12 \times 12$$

$$h = \frac{12 \times 12 \times 12}{18 \times 16}$$

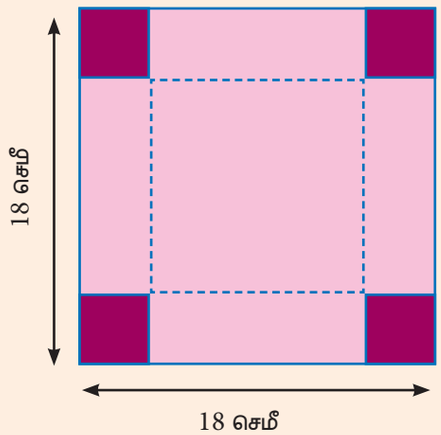
$$h = 6 \text{ செமீ}$$

எனவே, கனச்செவ்வகத்தின் உயரம் 6 செமீ ஆகும்.

செயல்பாடு

18 செமீ×18 செமீ அளவுள்ள ஒரு சதுர வடிவத்தாளை (Paper / Chart paper) எடுத்துக் கொள்ளவும். அதன் ஒவ்வொரு மூலையிலிருந்தும் ஒரே அளவுள்ள சதுரப் பகுதிகளை நீக்கவும். பிறகு தாளில் உள்ள மடிப்புகளை மடித்து ஒரு திறந்த கனச்செவ்வகப் பெட்டி செய்யவும். பிறகு ஒவ்வொரு கனச்செவ்வகப் பெட்டியின் அளவுகளையும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் குறிக்கவும். மேலும் ஒவ்வொரு பெட்டிக்கும் அதன் கன அளவினைக் கண்டுபிடித்து அட்டவணையை நிரப்பவும். ஒவ்வொரு முறையும் நீக்க வேண்டிய சதுரப் பகுதிகளின் பக்க அளவு அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மூலைகளில் நீக்கும் சதுரத்தின் பக்க அளவு	பெட்டியின் அளவுகள்			கன அளவு
	l	b	h	V
2 செமீ				
3 செமீ				
4 செமீ				
5 செமீ				



படம் 7.28

மேற்காணும் அட்டவணையை உற்றுநோக்கி, பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்:

(i) இங்கு கிடைக்கக்கூடிய மிகப் பெரிய கன அளவு என்ன?

(ii) இந்த மிகப் பெரிய கன அளவு கிடைக்க மூலைகளில் நீக்கப்பட வேண்டிய சதுரத்தின் பக்க அளவு என்ன?

7 Mensuration TM.indd 277 02/12/2022 21:16:17